

精细化工技术专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应精细化工行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下精细化工生产和控制、车间和工段基本管理、精细化学品分离精制等岗位（群）的新要求，不断满足精细化工行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育精细化工技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校精细化工技术专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

精细化工技术（670203）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	生物与化工大类（67）
所属专业类（代码）	化工技术类（6702）
对应行业（代码）	化学原料和化学制品制造业（26）
主要职业类别（代码）	有机合成工（6-11-02-15）、涂料生产工（6-11-05-01）、 表面活性剂制造工（6-11-08-05）等
主要岗位（群）或技术领域	精细化工生产和控制、车间和工段基本管理、精细化学 品分离精制……
职业类证书	化工精馏安全控制、化工危险与可操作性（HAZOP） 分析……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向化学原料和化学制品制造行业的有机合成工、涂料生产工、表面活性剂制造工等职业，能够从事精细化工生产和控制、车间和工段基本管理、精细化学品分离精制等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握基础化学、工业分析、精细有机合成、化工单元操作等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握识读精细化工产品的生产工艺流程图、设备图、管道图，使用和维护精细化工设备、完成典型精细化工生产装置开停车及运行操作等技术技能，具有正确判断、处理精细化工生产运行中的一般故障、熟悉并应用精细化工生产中的检测仪表与自动控制系统的能力；

（7）能够通过大数据技术挖掘和处理，保障装置正常运行、优化生产工艺参数等；

（8）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（9）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（10）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（11）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（12）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

一般设置 4 门。包括：无机化学、有机化学、化工分析与检测技术、化工设备基础等领域的课程。

（2）专业核心课程

一般设置 6 门。包括：精细化工单元操作、绿色有机合成反应基础、精细化工过程控制、化工危险与可操作性分析基础、精细化工设备基础、精细化工工艺基础等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	精细化工单元操作	① 会利用文献、工具书、网络等查阅相关资料，查找工程计算中所需要的参数。 ② 能进行化工单元操作过程中的一些基本物料衡算和热量衡算。	教学内容： ① 流体流动、流体输送、传热、蒸发及非均相物系分离、精馏、吸收、萃取、干燥等单元操作的基本原理。 ② 常见单元操作的基本计算方法。 ③ 精细化工厂常见单元操作设备的结构、应用和操作要点。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	精细化工单元操作	③ 能根据给出的工作任务，制定合适的工作方案，并按照方案进行实际生产。 ④ 能正确记录和分析生产数据。 ⑤ 能规范操作常见化工单元设备，能发现、判断生产过程中一些异常现象及故障，并排除故障	教学要求： ① 理解液体流动、液体输送、传热、蒸发及非均相物系分离、精馏、吸收、萃取、干燥等单元操作的基本原理。 ② 了解常见单元操作的基本计算方法。 ③ 能对精细化工厂常见设备进行常规的维护。 ④ 能解决单元操作中的常见问题
2	绿色有机合成反应基础	① 利用有机合成单元反应的原理分析常见反应类型的影响因素。 ② 遵循精细有机合成化学反应的规律指导实际反应过程，在操作过程中能及时发现异常情况，并能尝试提出解决问题的方法。 ③ 规范使用精细有机合成实验室的常规仪器和设备，采取适当的劳动保护措施。 ④ 正确收集、分析和处理实验数据。 ⑤ 选择绿色合成原料或反应起始物，合理选择合成技术、无毒无害的溶剂和助剂等	教学内容： ① 卤化、磺化、硫酸化、硝化、还原、氧化、烷基化、酰化、水解、氨基化、重氮化、缩合等单元反应的基本原理、绿色合成技术及典型合成工艺。 ② 单元反应的特点及基本规律。 ③ 绿色合成单元反应的基础知识和基本技能。 教学要求： ①了解卤化、磺化、硫酸化、硝化、还原、氧化、烷基化、酰化、水解、氨基化、重氮化、缩合等单元反应的基本原理、绿色合成技术及典型合成工艺。 ② 能运用单元反应的特点及基本规律分析与解决一般的合成过程。 ③ 掌握绿色合成单元反应的基础知识和基本技能
3	精细化工过程控制	① 认识常见的精细化工测量仪表，并正确读取数据。 ② 进行自动化仪表及装置的选择、安装、调试、使用等。 ③ 进行自动化系统的构建、运行及维护。 ④ 正确操作典型集散控制系统、典型可编程控制器组成的控制系统。	教学内容： ① 精细化工过程自动化的意义、发展情况、组成部分及分类等基础知识。 ② 精细化工测量仪表的结构及面板功能等。 ③ 简单控制系统的组成、分类及参数的整定。 教学要求： ① 了解精细化工过程自动化的意义、发展情况、组成部分及分类等基础知识。 ② 了解精细化工测量仪表的结构及面板功能等。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	精细化工过程控制	⑤ 正确使用电工电子的常用仪器，具有集散控制系统的初步应用能力。 ⑥ 正确排查自动化系统故障等	③ 掌握简单控制系统的组成、分类及参数的整定。 ④ 初步掌握集散控制系统、可编程序控制器等
4	化工危险与可操作性分析基础	① 初步设定化工危险与可操作性（HAZOP）分析的目标、界定分析范围。 ② 初步制定HAZOP分析计划，收集HAZOP分析需要的技术资料。 ③ 初步确定HAZOP分析的基本步骤，划分、描述设计意图，确定偏离和识别不利后果等	教学内容： ① 企业安全生产与HAZOP分析的定义、关键词以及实施的必要性。 ② HAZOP分析方法的由来和特点、基本步骤与企业效益。 ③ 过程安全管理概念、HAZOP分析方法、分析的准备、分析、分析文档跟踪、分析审核等。 教学要求： ① 了解企业安全生产与HAZOP分析的定义、关键词以及实施的必要性。 ② 了解HAZOP分析方法的由来和特点、基本步骤与企业效益。 ③ 掌握过程安全管理概念、HAZOP分析方法、分析的准备、分析、分析文档跟踪、分析审核等
5	精细化工设备基础	① 读懂简单零件图、装配图和简单化工设备图。 ② 认识和操作常见精细化工反应设备、分离设备。 ③ 对常见精细化工设备进行保养和维护。 ④ 正确判断生产过程中的一些异常现象，并能排除常见故障	教学内容： ① 精细化工常见反应设备的结构和功能。 ② 精细化工分离设备的基本结构。 ③ 基本绘图工具的使用方法以及工程制图中常见的作图方法。 ④ 常见精细化工反应设备、分离设备的工作原理及操作要点。 ⑤ 常见设备的维护知识。 教学要求： ① 了解精细化工常见反应设备的结构和功能。 ② 了解精细化工分离设备的基本结构。 ③ 掌握基本绘图工具的使用方法以及工程制图中常用的作图方法。 ④ 掌握常见精细化工反应设备、分离设备的工作原理及操作要点。 ⑤ 掌握常见设备的维护知识

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	精细化工工艺基础	① 能看懂精细化工工艺流程图。 ② 能计算反应过程的转化率、收率，初步分析温度、压力等参数对生产的影响。 ③ 分析、比较不同生产工艺的优缺点、影响因素等。 ④ 初步选择合理的生产工艺路线	教学内容： ① 精细化工生产过程和精细化工生产的操作方式。 ② 精细化工工艺流程。 ③ 精细化学品分类、组成及生产原理，以及典型产品流程、配方。 ④ 典型精细化学品的生产主要技术指标。 ⑤ 常见精细化学品的反应原理等。 教学要求： ① 了解精细化工生产过程，掌握精细化工生产的操作方式。 ② 了解精细化工工艺流程。 ③ 了解精细化学品分类、组成及生产原理，理解其典型产品流程、配方。 ④ 了解典型精细化学品的生产主要技术指标。 ⑤ 理解常见精细化学品的反应原理等

（3）专业拓展课程

主要包括：精细化工、化工责任关怀、先进反应设备、化工清洁生产技术、日用化学品生产技术、涂料生产技术、化学制药技术、催化剂生产技术等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行绿色有机合成基础、精细化学品制造、精细化学品复配、精细化学品性能测试、职业危害与急救能力等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在化学原料和化学制品制造行业的精细化工生产企业进行精细化工生产和控制、车间和工段基本管理、精细化学品分离精制等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外化学原料和化学制品制造行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有化学工程与工艺、精细化工等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经验。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展精细化工单元操作、绿色有机合成、精细化学品生产等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）精细化工单元操作实训室

配备流体流动阻力测试装置、离心泵性能测试装置、节流式流量计校核实验装置、吸收实验装置、筛板式精馏塔、填料式精馏塔、传热系数测定装置、板框式恒压过滤装置、洞道干燥实验装置等设备设施，用于精细化工单元操作实训教学。

（2）绿色有机合成反应基础实训室

配备加热套、四口烧瓶、滴液漏斗、球形冷凝器、电动搅拌器、温度计、温度控制系统、天平、量筒、烘箱等设备设施，用于绿色有机合成实训教学。

（3）精细化工过程控制实训室

配备精细化工生产所需的自动化仪表、集散控制系统等设备设施，用于精细化工过程控制实训教学。

（4）化工危险与可操作分析基础实训室

配备精细化学品生产仿真工艺软件、计算机等设施，用于化工危险与可操作分析基础实训教学。

（5）精细化工设备基础实训室

配备釜式反应器、固定床反应器等反应设备，精馏、干燥等分离设备，用于精细化工设备基础实训教学。

（6）精细化工工艺基础实验室

配备加热套、四口烧瓶、滴液漏斗、球形冷凝器、电动搅拌器、温度计、温度控制系统、天平、量筒、烘箱、黏度计、罗氏泡沫仪、表面张力仪、反射率测定仪、精细化学品生产虚拟仿真装置等设备设施，用于精细化学品智能制造与控制实验教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供精细化工生产和控制、车间和工段基本管理、精细化学品分离精制等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：国内外精细化工行业及企业主要标准、规范、技术、生产工艺、企业文化、案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关

信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。